

ENTREGA FINAL: ECOSISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IA

Arquitectura Autónoma de Curación, Generación Semántica y Publicación Multicanal con Resiliencia y HITL

Estudiante:
Lucca Federico Cintioni

Especialización:
Automatización con IA

Institución:
Coderhouse

Fecha de Evaluación:
Septiembre 2026

Acceso Directo a Entornos en Producción:

- **Dashboard de Control y Base de Datos (Airtable Shared View):**

<https://airtable.com/appA6zV3RUz0sOuDc/shrwMf3bc2C8JHnNz>

- **Escenario Orquestado en Make (Public Shared Scenario):**

<https://us2.make.com/public/shared-scenario/F427hAwDu6y/integration-airtable-open-ai-chat-gpt-s>

CRITERIO 1: MAPA DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA (20%)

El ecosistema implementado resuelve de forma autónoma el ciclo completo de procesamiento y distribución de contenidos corporativos. La arquitectura se desacopla en cuatro capas estrictas: Trigger inteligente basado en base de datos relacional, Motor de Recuperación Aumentada por Contexto (RAG), Unidad de Razonamiento Generativo con tolerancia a fallos, y Enrutador con Puerta de Control Humano (Human-in-the-Loop) previo a la salida multicanal externa.

```
===== DIAGRAMA DE FLUJO END-TO-END =====
[Airtable: Watch Records] <-- Trigger Inteligente incremental (Módulo 1) | ▼ [Airtable: Search
Records] <-- Recuperación Contextual / RAG Semántico (Módulo 3) | ▼ [OpenAI: GPT-4o-mini] <-- Motor
de Razonamiento LLM (Módulo 4) | | | └─ (Error Handler: Resume 10) → [Fallback de Resiliencia /
Log de Error] ▼ [Airtable: Update Record] <-- Persistencia de borrador y auditoría técnica (Módulo 5)
| ▼ [Flow Router] <-- Punto de Decisión Lógica / HITL (Módulo 6) | └─ Rama A: [Filtro: Aprobado =
TRUE] → [Gmail API: Send Email] (Módulo 9 - Salida) | └─ Rama B: [Fallback: Pendiente / Sin
Aprobar] → [Tools: Set Variable] (Módulo 8 - Pausa)
=====
```

Detalle Técnico de los Nodos del Escenario:

- **Trigger Inteligente (Módulo 1 - Airtable Watch Records):** Monitorea la tabla Pipeline de Contenido procesando registros únicamente cuando entran nuevas ideas semilla. Al utilizar un disparador de eventos delimitado, se evita el consumo masivo de operaciones innecesarias en el orquestador.
- **Recuperación Contextual RAG (Módulo 3 - Airtable Search Records):** Consulta dinámicamente la base de conocimiento desacoplada (Base RAG) extrayendo las directrices operativas, pilares editoriales y tono de voz corporativo.
- **Inferencia de IA (Módulo 4 - OpenAI):** Modela el prompt combinando dinámicamente el input del usuario (Idea Semilla) y el contexto recuperado (Contenido Atómico). El output entrega una pieza optimizada con longitud y tokens estrictamente acotados.
- **Persistencia de Datos (Módulo 5 - Airtable Update Record):** Escribe el texto generado en la base de datos y actualiza el estado a En revisión, registrando la fecha/hora en Última Ejecución.
- **Bifurcación HITL (Módulo 6 - Router):** Compuerta de seguridad que analiza el valor booleano del campo Aprobado. Si es true, deriva la ejecución al canal de salida. Si es false o nulo, la rama de fallback resguarda el flujo impidiendo despachos involuntarios.
- **Canal de Salida (Módulo 9 - Gmail API):** Notifica de forma inmediata la publicación formal con el contenido aprobado y trazabilidad de asunto automatizada.

CRITERIO 2: ESTRUCTURAS DE DATOS Y MANUAL OPERATIVO (20%)

El almacenamiento se apoya en un esquema relacional normalizado en Airtable para separar el conocimiento estático de marca de los registros operativos transaccionales.

1. Esquema Relacional de Entidades (Airtable)

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Función y Restricciones
Base RAG (Memoria Semántica)	Tema	Single Line Text (Primary)	Descriptor temático único de la regla de negocio.
	Contenido Atómico	Long Text	Regla inmutable de estilo, estructura y tono corporativo.
	Categoría	Single Select	Segmentación del conocimiento: <i>Directrices, Branding, Soporte</i> .
Pipeline de Contenido (Tabla Operativa)	Idea Semilla	Single Line Text (Primary)	Premisa o temática disparadora cargada por el negocio.
	Estado	Single Select	Control de ciclo de vida: Pendiente, En revisión, Publicado, Error.
	Borrador Generado	Long Text	Almacena el output sin procesar devuelto por el nodo OpenAI.
	Aprobado	Checkbox (Boolean)	Interruptor de control humano (HITL). Desbloquea la salida final.
	Última Ejecución	Date & Time	Timestamp de auditoría para trazabilidad de procesamiento en Make.
	Creada	Created Time	Marca de tiempo de inserción en el sistema.

2. Esquemas JSON de Transferencia entre Integraciones

A continuación se detallan los contratos de datos que viajan entre la inferencia de OpenAI y la salida de Gmail en el orquestador:

Payload de Respuesta (OpenAI Chat Completion API → Make):

```
{
  "id": "chatcmpl-Av7qK290Xyz",
  "object": "chat.completion",
  "created": 1726340400,
  "model": "gpt-4o-mini-2024-07-18",
  "choices": [
    {
      "index": 0,
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "Borrador: Notion para equipos de ingeniería.\n\nLa centralización de directrices..."
      },
      "finish_reason": "stop"
    }
  ],
  "usage": {
    "prompt_tokens": 284,
    "completion_tokens": 126,
    "total_tokens": 410
  }
}
```

Payload de Despacho (Make → Gmail API Send Email):

```
{
  "to": [
    {
      "address": "luccacintioni1911@gmail.com"
    }
  ],
  "subject": "[Aprobado] Nuevo contenido listo: Beneficios de usar Notion...",
  "contentType": "html",
  "content": "<p>Borrador validado por operador humano:</p><blockquote>Borrador: Notion para equipos...</blockquote>",
  "isDraft": false
}
```

CRITERIO 3: MATRIZ DE DECISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE COSTOS (20%)

Para optimizar el Retorno de Inversión (ROI) y garantizar la viabilidad financiera del sistema a escala, se realizó un análisis técnico y comparativo de modelos y modalidades de procesamiento de lenguaje natural.

Modelo / API	Costo Input (1M)	Costo Output (1M)	Latencia Media	Caso de Uso Asignado y Justificación Técnica
OpenAI GPT-4o-mini SELECCIONADO	\$0.15 USD	\$0.60 USD	~800 ms	Modelo principal del flujo. Ofrece una capacidad de síntesis contextual idéntica a GPT-4o para tareas acotadas por RAG, pero con una reducción de costo del 96% . Ideal para pipelines operativos en tiempo real.
Anthropic Claude 3.5 Sonnet	\$3.00 USD	\$15.00 USD	~1.800 ms	Reservado para ingesta profunda de documentación densa. Se justifica exclusivamente cuando se deben procesar PDFs corporativos extensos no estructurados que superan los 50.000 tokens de contexto inicial.
OpenAI GPT-4o (Full)	\$2.50 USD	\$10.00 USD	~1.200 ms	Descartado para este flujo por sobredimensionamiento de capacidad y costo unitario 16 veces superior sin ganancia medible en redacción de borradores delimitados.
OpenAI Batch API (GPT-4o-mini) ESTRATEGIA LOTES	\$0.075 USD	\$0.30 USD	Ventana 24 hs	Procesamiento en lote masivo. Proporciona un 50% de descuento adicional sobre GPT-4o-mini para generación masiva de campañas mensuales o reportes no sincrónicos.

Análisis de Ahorro y Rentabilidad Operativa:

Considerando un volumen estándar de **2.500 ejecuciones mensuales** (promedio de 500 tokens totales por ejecución = 1,25M tokens/mes):

- Costo proyectado operando con GPT-4o convencional: **\$6.25 USD / mes.**
- Costo real operando con GPT-4o-mini implementado: **\$0.42 USD / mes.**

Ahorro económico directo garantizado: 93.3%, eliminando además cuellos de botella de latencia operativa.

CRITERIO 4: SEGURIDAD, RESILIENCIA Y HUMAN-IN-THE-LOOP (20%)

El flujo incorpora las directivas de tolerancia a fallos exigidas por la industria de automatización profesional, garantizando que ninguna falla externa interrumpa el orquestador ni genere comunicaciones no deseadas.

1. Minimización de Datos y Privacidad (Data Minimization)

El prompt estructurado en Make solo inyecta el contenido atómico necesario para la generación de la publicación. No se transmiten credenciales, identificadores personales ni variables de configuración interna hacia los servidores de OpenAI, cumpliendo con el principio de mínima exposición de datos sensibles.

2. Resiliencia y Manejo de Errores (Error Handling con Directiva Resume)

Para mitigar fallos transitorios en el motor de IA (tales como errores de red, respuestas HTTP 429 de límite de frecuencia o sobrecarga temporal en servidores de OpenAI), se incorporó un **Error Handler con la directiva Resume (Módulo 10)** conectado al nodo de inferencia:

- **Comportamiento del Fallo:** Si OpenAI retorna una excepción o timeout, el Error Handler intercepta el error inmediatamente, impidiendo la caída o desactivación del escenario.
- **Payload de Respaldo:** La directiva Resume inyecta automáticamente la constante [FALLO_API] Error temporal en OpenAI. Flujo estabilizado. en la variable Result.
- **Trazabilidad:** El registro en Airtable se actualiza reflejando la advertencia, permitiendo reintentar la operación posteriormente sin pérdida de datos en el trigger.

3. Control Human-in-the-Loop (Mecanismo Anti-Efecto Metralleta)

En arquitecturas de IA autónomas, el mayor riesgo operacional radica en el envío masivo e incontrolado de contenido no supervisado (Efecto Metralleta). Para eliminar este riesgo:

- El flujo divide la ejecución mediante un **Router condicional** con dos ramas mutuamente excluyentes.
- **Filtro de Seguridad:** La rama principal hacia Gmail exige de forma obligatoria que el campo booleano Aprobado sea estrictamente igual a true.
- **Ruta de Pausa (Fallback):** Cualquier registro que permanezca en estado Pendiente o con el campo Aprobado desmarcado es absorbido por la directiva secundaria (Módulo 8 - Set Variable), deteniendo la salida y manteniendo el borrador en espera de aprobación del responsable de negocio.

CRITERIO 5: DASHBOARD DE CONTROL Y MONITOREO DE KPIS (20%)

Se diseñó un panel de supervisión en tiempo real dentro de Airtable utilizando una vista compartida pública agrupada por el estado operativo del pipeline. Este centro de mando permite al equipo de operaciones auditar el desempeño de los flujos de Make y la efectividad del sistema autónomo.

Enlace Público del Dashboard de Control:
<https://airtable.com/appA6zV3RUz0sOuDc/shrwMf3bc2C8JHnNz>

Métricas y KPIs Clave Monitoreados

KPI Monitoreado	Fórmula / Mecanismo de Medición	Objetivo Operativo	Impacto en el Negocio
Tasa de Aprobación Humana (Approval Rate)	(Registros Aprobados / Total Procesados) * 100	> 85% de aprobación	Mide la calidad y alineación del RAG y el prompt con la voz de marca corporativa.
Tasa de Error de IA (AI Error Rate)	(Registros en Estado 'Error' / Total Ejecuciones) * 100	< 2% de fallos	Supervisa la estabilidad de la API de OpenAI y la eficacia de los Error Handlers.
Tiempo de Ciclo de Generación	Diferencia temporal: Created Time vs. Ultima Ejecucion	< 5 segundos por pieza	Asegura un procesamiento ágil sin cuellos de botella en el orquestador.
Volumen de Backlog (En Revisión)	Conteo visual de registros en Estado 'En revision'	< 10 ítems acumulados	Permite balancear la carga de trabajo del revisor humano encargado de validar contenidos.

Conclusión Técnica del Proyecto:

El ecosistema cumple rigurosamente con los 5 estándares de arquitectura exigidos por el programa: orquestación desacoplada y sin bucles infinitos en **Make**, memoria estructurada relacional en **Airtable**, inferencia semántica optimizada en costo con **OpenAI GPT-4o-mini**, resiliencia ante contingencias vía **Error Handling Resume**, blindaje operativo **HITL** y salida formal multicanal mediante **Gmail API**.